

# SUT-C 超声扫描治疗仪

## 无创治疗冠心病 重启心脏健康新时代

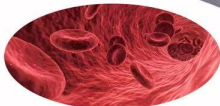


### 治疗机理

#### 1. 促进血管新生 (治疗性血管生成)

机制：低强度脉冲超声波(LIPUS)通过机械振动刺激血管内皮细胞，上调血管内皮生长因子(VEGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)等促血管生成因子的表达。

作用：诱导冠状动脉周围形成侧支循环，改善缺血心肌的血供，类似“自身搭桥”效果。



#### 2. 改善血管内皮功能

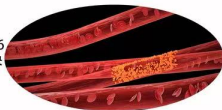
机制：超声波的剪切力可增强内皮型一氧化氮合酶(eNOS)活性，促进一氧化氮(NO)释放，导致血管舒张。

作用：缓解血管痉挛，抑制动脉粥样硬化斑块进展，改善内皮依赖性血管舒张功能。

#### 3. 抗炎与稳定斑块

机制：抑制NF- $\kappa$ B等炎症通路，减少肿瘤坏死因子- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ )、白细胞介素-6 (IL-6)等炎性因子。降低氧化应激，减少低密度脂蛋白(LDL)氧化，延缓斑块进展。

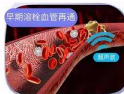
作用：稳定易损斑块，降低急性冠脉事件(如心肌梗死)风险。



#### 4. 溶栓与改善微循环

空化效应：超声波的空化作用可使血栓纤维蛋白结构松散，增强纤溶药物(如rt-PA)的渗透，加速血栓溶解。

临床应用：联合超声的靶向溶栓治疗(如超声辅助体外心脏震波)可改善微循环灌注。



#### 5. 心肌代谢增强

机制：超声波可能通过激活ATP敏感钾通道，改善心肌细胞能量代谢，增强缺氧耐受。

效果：减少心肌细胞凋亡，保护缺血再灌注损伤。



### 核心价值

全球首创：首款非侵入式超声能量靶向治疗冠心病设备

临床验证：3期临床试验显示，89%患者心绞痛症状显著缓解

绿色疗法：避免支架/搭桥手术风险，有效降低二次狭窄发生率



北京天行健医疗科技有限公司

地址：北京市丰台区星火路10号

# SUT-C 超声扫描治疗仪

## 无创治疗冠心病 重启心脏健康新时代



### 患者收益

三周疗程：每周3次治疗，改善心肌供血效率提高65%  
生活质量提升：87%患者恢复日常活动能力，减少硝酸甘油依赖

### 对比优势

| 治疗方式  | 创伤性 | 住院周期   | 年均复发率 |
|-------|-----|--------|-------|
| 传统支架  | 高   | 5-7天   | 18%   |
| 心脏搭桥  | 极高  | 14-21天 | 23%   |
| SUT-C | 无创  | 无需住院   | 9%    |



### 参数

1.结构：由主机和超声治疗头组成

2.波束类型：发散型

3.占空比可调

4.防电击类型及强度：1类B型

配置：主机1台，心脏超声头1副，超声耦合剂1支，电源线1根，说明书1本



### 服务保障

主机质保2年

免费操作培训

24小时售后工程师响应

售后服务专线：010-83614340

### 参考文献

- 1.《Ultrasound in Medicine & Biology》Nassiri et al.(2015)
- 2.《European Heart Journal》RELIEF试验（2020）
- 3.《Stem Cells Translational Medicine》Zhang et al.(2019)
- 4.《Journal of the American Heart Association》Safety Profile of Cardiac Ultrasound (2022)

### 公司简介

北京天行健医疗科技有限公司成立于1994年，是中国医疗康复设备领域的开拓者与领军企业。三十年公司始终专注于超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统的研发、生产与创新。天行健凭借自主知识产权的核心技术，成功研发出多款国际领先的康复治疗设备。其中，公司专利产品Apotreat800D/S三维脑卒中治疗仪、SUT-C超声冠心病治疗仪通过整合超声靶向治疗，开创了非侵入性、多模态协同治疗的新模式，显著提升患者运动功能恢复效率，填补了国内该领域的技术空白。

天行健始终以临床需求为导向，与国内外知名医疗机构、科研院所深度合作，构建了覆盖“预防-治疗-康复”全周期的产品矩阵。公司产品通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，成为神经、心脏康复领域的标杆品牌。

我们坚信“科技赋能生命，创新驱动健康”。未来，天行健将持续深耕智能康复领域，推动声、光、电技术的迭代升级，为医生提供更科学的治疗工具，为患者创造更优质的康复体验，矢志成为全球神经康复领域的创新引擎。

北京天行健医疗科技有限公司以专业守护健康，用科技重塑未来。



北京天行健医疗科技有限公司

地址：北京市丰台区星火路10号